

ESTADOS ESTACIONARIOS

Sea $\{\psi_n, E_n\}$ solución de la ESIT. La solución de la ES:

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$$

Tiene una dependencia temporal irrelevante físicamente ya que

$$|\Psi_n(x, t)|^2 = |\psi_n(x)|^2 |e^{-iE_n t/\hbar}|^2 = |\psi_n(x)|^2$$

{ Las soluciones obtenidas con separación de x y t son "estados estacionarios" }

El valor de expectación de un operador $\hat{Q}(x,p)$ también es independiente del tiempo:

$$\langle Q(x,p) \rangle = \int \psi^* Q(x,p) \psi \underbrace{f^*(t) f(t)}_1 dx$$

Valor de expectación de $\hat{H}$:

$$\langle H \rangle = \int \psi_n^*(x) \hat{H} \psi_n(x) dx$$

$$= \int \psi_n^*(x) E_n \psi_n(x) dx = E_n \int \psi_n^* \psi_n dx$$

$$= E_n$$

Análogamente: $\hat{H}^2 \psi_n = \hat{H} \hat{H} \psi_n = \hat{H} E_n \psi_n = E_n \hat{H} \psi_n = E_n^2 \psi_n$

$$\langle H^2 \rangle = \int \psi_n^* \hat{H}^2 \psi_n dx = E_n^2 \int \psi_n^* \psi_n dx = E_n^2$$

Varianza de $\hat{H}$:

$$\sigma_H^2 = \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 = E_n^2 - E_n^2 = 0 \quad !$$

$\Rightarrow$ La energía está bien determinada.

Operador momento

Calculamos el valor medio o "expectation value" de la posición "x":

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \, x |\psi(x,t)|^2$$

Idea: ensemble de partículas preparadas igual y medidas.

Veamos su ^{Variación} dependencia temporal (la partícula se mueve):

$$\frac{d}{dt} \langle x \rangle = \int dx \, x \frac{\partial}{\partial t} |\psi(x,t)|^2$$

$$= \frac{i\hbar}{2m} \int dx \, x \frac{\partial}{\partial x} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi \right)$$

$$= \frac{-i\hbar}{2m} \int dx \, \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi \right)$$

integración por partes

Otra integración por partes, en el segundo término:

$$\frac{d}{dt} \langle x \rangle = -\frac{i\hbar}{m} \int dx \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

No está claro qué es la velocidad en mecánica cuántica, pero postulemos por ahora que el valor medio es:

$$\langle v \rangle = \frac{d}{dt} \langle x \rangle$$

Multiplicando por la masa obtenemos $\langle p \rangle = m \langle v \rangle$

$$\langle p \rangle = m \frac{d}{dt} \langle x \rangle = -i\hbar \int \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) dx$$

Escrito más sistemáticamente:

$$\langle x \rangle = \int dx \psi^*(x,t) x \psi(x,t)$$

$$\langle p \rangle = \int dx \psi^*(x,t) \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x,t)$$

"Operadores" posición y momento:

$$\begin{cases} x \longrightarrow x \\ p \longrightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \end{cases}$$

Las otras variables dinámicas tienen sus "operadores",
escritos en función de x y p :

Energía cinética:

$$T = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

Momento angular:

$$\vec{L} = \vec{r} \times m \vec{v} = \vec{r} \times \hat{p} = \vec{r} \times \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}$$

Si $Q = Q(x, p)$, el valor medio es:

$$\langle Q(x, p) \rangle = \int dx \psi^* Q \left(x, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi dx$$

$$\text{Ejemplo: } \langle T \rangle = \frac{-\hbar^2}{2m} \int dx \psi^* \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} dx$$

Teorema de Ehrenfest

$$\frac{d}{dt} \langle p \rangle = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle$$

demostrarlo

Volvemos al tema de autoestados del Hamiltoniano

Definiendo operador "Hamiltoniano" (corresponde a energía total: cinética + potencial)

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)$$

queda: $\hat{H} \psi(x) = E \psi(x)$

Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo (ESIT).

Los autoestados del Hamiltoniano forman una base del espacio de funciones de onda.

Ortonormalidad = ortogonalidad + normalización

Ortogonalidad: si $m \neq n$

$$\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = 0$$

Por analogía con la ortogonalidad de vectores:

$$\vec{v}_n \cdot \vec{v}_m = 0 \quad \text{si} \quad \vec{v}_n \perp \vec{v}_m$$

Incluyendo el caso $n=m$ escribimos:

$$\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx = \delta_{mn}$$

Complejidad

Cualquier función definida en $x \in (0, a)$ se puede desarrollar en la "base" $\{\psi_n(x)\}$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)$$

$$= \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right)$$

Acá usamos los autoestados del pozo infinito

Los coeficientes c_m de la "serie de Fourier" se determinan "proyectando" sobre la ψ_m correspondiente, usando la ortonormalidad:

$$\int \psi_m^*(x) f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \underbrace{\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) dx}_{\delta_{mn}}$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \delta_{mn}$$

$$= \boxed{c_m}$$

Solución general de la ESDT

Las soluciones separables de la ESDT son entonces:

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$$

Una solución general se expresa:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}$$

Sólo falta determinar $\{c_n\}$ con la condición inicial $\Psi(x, t=0)$.

Usando el "truco de Fourier" se obtiene:

$$c_n = \int_0^a \psi_n(x) \Psi(x, 0) dx$$

$$= \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \Psi(x, 0) dx$$

Oscilador armónico

$$F = -kx = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$x(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\text{Energía potencial: } V(x) = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

Es la aproximación a segundo orden para cualquier mínimo de potencial $\rightarrow$ generalidad

Veamos la ESIT:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi = E \psi$$

Estado fundamental:

$$\psi_0(x) = A_0 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$$

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$$

Todos los autoestados y autoenergías:

$$\psi_n(\xi) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega$$

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x$$

Polinomios de Hermite